

Nombre y apellidos:

AVISO

Un examen es una *comunicación*: debes invocar las leyes en que te basas para resolver los problemas e *indicar brevemente los razonamientos* que sigues para obtener los resultados.

1. (a) (1 punto) Explique la **reflexión total** y las **condiciones** para que se produzca.
(b) (1 punto) Un haz de luz incide desde un medio con $n_1 = 1,8$ sobre la superficie plana de separación con otro medio de índice $n_2 = 1,5$. La longitud de onda en el primer medio es de 500 nm . ¿Cuál tendría que ser el **ángulo de incidencia** para que no hubiera refracción?
2. (2 puntos) Un objeto de 5 cm de altura se encuentra a una distancia s de una lente delgada convergente. La lente forma una imagen real e invertida del objeto. El tamaño de la imagen es de 10 cm . La distancia focal de la lente es 10 cm .
 - a) Determine la **distancia** a la cual se encuentra el objeto de la lente.
 - b) Realice el **diagrama de rayos** del sistema.
3. (a) (1 punto) ¿En qué consiste la **hipermetropía**? ¿Cómo se corrige?
(b) (1 punto) Una persona *miope* utiliza gafas con lentes divergentes de 5 dioptrías para ver correctamente objetos muy alejados. Estima la **distancia máxima** a la que puede enfocar nítidamente sin gafas.
4. (a) (1 punto) La Tierra orbita en torno al Sol describiendo una órbita aproximadamente circular a una distancia de 1 UA. Estima la **masa del Sol**.
(b) (1 punto) Júpiter es un planeta gigante gaseoso situado unas 5,2 veces más lejos del Sol que la Tierra, ¿**cuántos años terrestres dura el año joviano**?

▷ **Datos:** ▷ 1 año $\simeq 365,25$ días ▷ 1 UA $\simeq 1,5 \cdot 10^8 \text{ km}$ ▷ $G \simeq 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}$

5. Tres cargas eléctricas estáticas se sitúan en el plano xy como en la figura.

- (a) (1 punto) Calcula el **potencial eléctrico total** en el punto $P(L, L)$.
- (b) (1 punto) ¿Cuál sería el **trabajo** necesario *para cambiar de posición* a la carga $\hat{q}$ desde donde está hasta el punto $P(L, L)$?

▷ **Indicación:** Deja la solución en términos de L , q y $\hat{q}$.

